ER-Диаграмма (Спецификация сущностей): Магазин обуви

Логическая структура базы данных с полной поддержкой типов данных и связей

1. CATEGORIES (Категории товаров)

Поле	Тип данных	Ключ	Описание / Примечание
id_category	int	**PK**	Автоинкремент, уникальный ID категории
name	string		Название категории (Мужская, Спортивная, Детская)

2. PRODUCTS (Товары / Модели обуви)

Поле	Тип данных	Ключ	Описание / Примечание
id_product	int	**PK**	Уникальный ID модели обуви
id_category	int	**FK**	Связь с категорией товара (CATEGORIES)
name	string		Наименование модели (например, Air Max)
brand	string		Бренд производитель (Nike, Adidas, Ecco)
sku	string	**UK**	Уникальный артикул модели
price	decimal		Базовая розничная стоимость товара
material	string		Материал верха (Кожа, Замша, Текстиль)

3. SIZES (Размерная сетка)

Поле	Тип данных	Ключ	Описание / Примечание
id_size	int	**PK**	Уникальный ID размера
size_eu	decimal		Размер в европейской системе (EU)
size_ru	decimal		Размер в российской системе (RU)

4. CUSTOMERS (Покупатели)

Поле	Тип данных	Ключ	Описание / Примечание
id_customer	int	**PK**	Уникальный ID клиента
first_name	string		Имя покупателя
last_name	string		Фамилия покупателя
phone	string	**UK**	Контактный телефон (Уникальный)
email	string		Электронная почта

5. ORDERS (Заказы)

Поле	Тип данных	Ключ	Описание / Примечание
id_order	int	**PK**	Номер финансового заказа
id_customer	int	**FK**	Кто совершил покупку (CUSTOMERS)
order_date	datetime		Дата и время проведения транзакции
status	string		Статус (В обработке, Оплачен, Доставлен)
total_amount	decimal		Итоговая сумма чека документа

6. ORDER_DETAILS (Детали заказа / Состав чека)

Поле	Тип данных	Ключ	Описание / Примечание
id_detail	int	**PK**	Уникальный ID строки чека
id_order	int	**FK**	Привязка к основному заказу (ORDERS)
id_product	int	**FK**	Выбранная модель обуви (PRODUCTS)
id_size	int	**FK**	Конкретный проданный размер (SIZES)
quantity	int		Количество пар в данной строке
price_per_item	decimal		Историческая цена продажи (с учетом скидок)

Логические связи и бизнес-правила (1 : M):

• CATEGORIES → PRODUCTS: Одна категория группирует множество моделей обуви.

• CUSTOMERS → ORDERS: Один покупатель может оформить множество отдельных заказов.

• ORDERS → ORDER_DETAILS: Один заказ содержит одну или несколько позиций (строк чека).

• PRODUCTS → ORDER_DETAILS: Каждая позиция в чеке строго соответствует определенной модели обуви.

• SIZES → ORDER_DETAILS: Каждая проданная пара обуви фиксирует точный размер из справочника размеров.